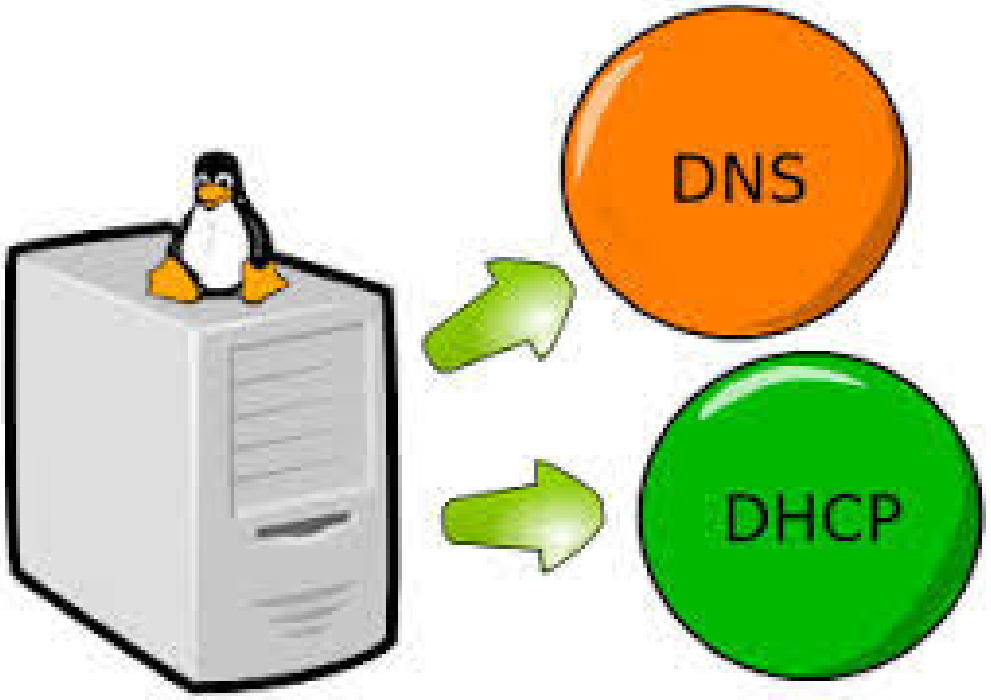
📂 Implémentation d'un serveur DNS avec DHCP et un DNS secondaire sous Debian 12.5



📚 Sommaire

🔧 **Prérequis** **2**
⚙️ **Installation des paquets nécessaires** **3**
Étape 1 : Mise à jour des paquets 🔄 3
Étape 2 : Installation des paquets 🏭 3
Étape 3 : Modification du resolv.conf 🌐 3
💾 **Configuration du DHCP (sur 192.168.10.1)** **4**
Étape 1 : Modifier la configuration du DHCP 📝 4
🌐 **Mise en place du serveur DNS primaire et configuration de la résolution DNS directe et inversée** **6**
Étape 1 : Modifier Bind9 🛠️ 6
Étape 2 : Créer le fichier de zone 📝 7
🌐 **Ajout du serveur DNS secondaire** **12**
Étape 1 : Modifier Bind9 🛠️ 12
Étape 2 : Modifications sur le serveur maître du fichier de zone 📝 13
💽 **Conclusion** **17**

📂 Pour naviguer dans le fichier, un sommaire interactif 🔗 est disponible ! 👀📖 Ne copiez pas les commandes directement, elles ont subi un formatage 🛠️✍️ avant d'être affichées. Faites attention à la casse lors de vos commandes 🔤🛒🧐. Bonne lecture à vous ! 😊📚

Les commandes sont écrites en verte.

Les IP utilisées sont un exemple et ne sont pas obligatoire.

🔧 Prérequis

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir les éléments suivants :

✅ Deux machines sous **Debian 12.5** avec les IP fixes suivantes :

- **Serveur DNS maître + DHCP** : `192.168.10.1`
- **Serveur DNS secondaire** : `192.168.10.2`

❖ ✅ Un **réseau configuré en mode pont**
❖ ✅ Accès **SSH root activé**
❖ ✅ Connexion **Internet** pour télécharger les paquets
❖ ✅Service **DHCP** et **DNS**

Activation de root en SSH :

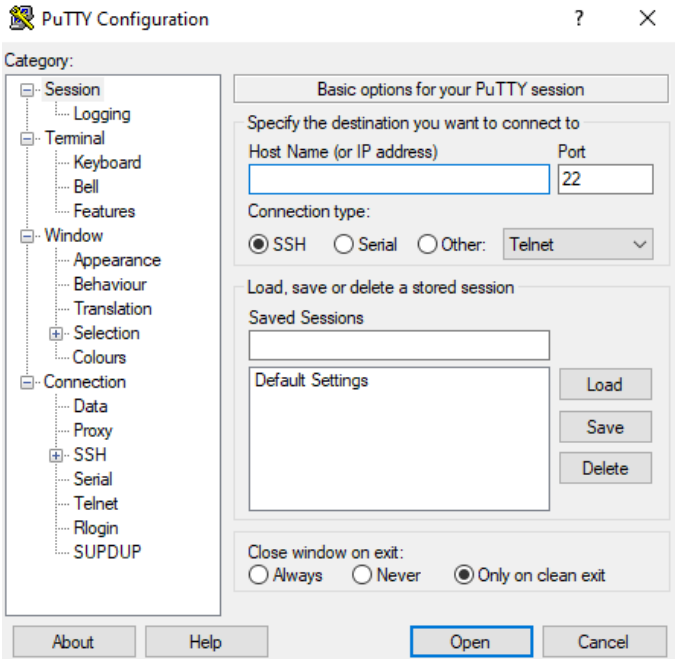
Modifier la configuration SSH :
nano /etc/ssh/sshd_config

Recherchez `PermitRootLogin` et modifiez la ligne en :
PermitRootLogin yes

1. Redémarrer SSH :

systemctl restart ssh

2. Se connecter en root sur putty avec l'IP de la machine :



⚙️ Installation des paquets nécessaires

Étape 1 : Mise à jour des paquets 🔄

apt update

apt upgrade

Étape 2 : Installation des paquets 🏭

apt install isc-dhcp-server

apt install bind9

On l'installe maintenant car on aura plus accès au réseau après.

Étape 3 : Modification du resolv.conf 🌐

Dans /etc/resolv.conf penser à déclarer sur les 2 serveur le nom de domain et l'adresse des machine comme ci-dessous :

Maître (serveur avec le dns principal) :

```
  GNU nano 7.2                                                    /etc/resolv.conf
domain 92i.local
search 92i.local
nameserver 192.168.10.1
nameserver 192.168.10.2
```

Esclave (serveur avec le dns principal) :

```
  GNU nano 7.2                                                    /etc/resolv.conf
domain 92i.local
search 92i.local
nameserver 192.168.10.2
nameserver 192.168.10.1
```

💾 Configuration du DHCP (sur `192.168.10.1`)

Étape 1 : Modifier la configuration du DHCP 📝

Une fois connecté au serveur, commencez par accéder au répertoire où se trouve la configuration DHCP avec la commande `cd /etc/dhcp`. Avant toute modification, il est recommandé de faire une copie de sauvegarde du fichier de configuration en exécutant `cp dhcpd.conf dhcpd.conf.save`.

Ensuite, ouvrez le fichier de configuration avec `nano dhcpd.conf` pour y apporter les modifications nécessaires. Dans ce fichier, vous devez définir le nom de domaine avec `option domain-name "nom.local";`, ainsi que le serveur DNS avec `option domain-name-servers 192.168.27.1;`(Mettre votre ip si pas de DNS ou si vous vous utilisez vous même). Vous devez également configurer la durée du bail par défaut en ajustant `default-lease-time ... ;`.

Pensez aussi à activer le serveur en supprimant le # devant `authoritative`, indiquant ainsi que votre serveur DHCP est l'autorité principale sur le réseau.

Il est aussi nécessaire de définir un sous-réseau en ajoutant la ligne suivante :
`subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 { range 192.168.10.100 192.168.10.200; option routers 192.168.10.254; }`. Cette configuration permet d'attribuer des adresses IP entre `192.168.10.100` et `192.168.10.200` et définit la passerelle par défaut comme `192.168.10.254`.

Après avoir configuré le fichier DHCP, il faut aussi modifier la configuration du service en éditant le fichier avec `nano /etc/default/isc-dhcp-server`. À l'intérieur, vous devez indiquer

l'interface réseau utilisée pour l'IPv4 en ajoutant `INTERFACESv4="enp0s3"`.

Et vous commenterez celle pour IPv6 en mettant un # devant la ligne.

Enfin, démarrez le serveur DHCP en exécutant `systemctl start isc-dhcp-server` et vérifiez son état avec `systemctl status isc-dhcp-server`. Si tout est bien configuré, le service devrait être actif et prêt à attribuer des adresses IP aux clients du réseau.

Résultat :

```
  GNU nano 7.2                                                    /etc/dhcp/dhcpd.conf
# dhcpd.conf
#
# Sample configuration file for ISC dhcpd
#

# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "92i.local";
option domain-name-servers 192.168.10.1;

default-lease-time 11553;
max-lease-time 7200;

# The ddns-updates-style parameter controls whether or not the server will
# attempt to do a DNS update when a lease is confirmed. We default to the
# behavior of the version 2 packages ('none', since DHCP v2 didn't
# have support for DDNS.)
ddns-update-style none;

# If this DHCP server is the official DHCP server for the local
# network, the authoritative directive should be uncommented.
authoritative;

# Use this to send dhcp log messages to a different log file (you also
# have to hack syslog.conf to complete the redirection).
#log-facility local7;

# No service will be given on this subnet, but declaring it helps the
# DHCP server to understand the network topology.

#subnet 10.152.187.0 netmask 255.255.255.0 {
#}

# This is a very basic subnet declaration.

#subnet 10.254.239.0 netmask 255.255.255.224 {
#  range 10.254.239.10 10.254.239.20;
#  option routers rtr-239-0-1.example.org, rtr-239-0-2.example.org;
#}

subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0{
range 192.168.10.100 192.168.10.200;
option routers 192.168.10.254;
}
```

```
  GNU nano 7.2                                                  /etc/default/isc-dhcp-server
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
#       Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
#       Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="enp0s3"
#INTERFACESv6=""
```

🌐 Mise en place du serveur DNS primaire et configuration de la résolution DNS directe et inversée

Étape 1 : Modifier Bind9 🛠️

Configuration des zones dans named.conf.local

Le fichier de configuration principal de BIND9 est /etc/bind/named.conf.local. C'est dans ce fichier que tu définis les zones que le serveur DNS gère. Dans ton cas, tu veux gérer la zone nom.local.

Ouvre le fichier named.conf.local pour l'édition :
nano /etc/bind/named.conf.local

Ajoute la configuration de la zone principale (nom.local) et la zone inverse (10.168.192.in-addr.arpa) à ce fichier :

```
zone "nom.local" IN {
    type master;
    file "/var/cache/bind/db.nom.local";
};
```

```
zone "10.168.192.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "/var/cache/bind/db.192.168.10";
};
```

Cela permet de configurer une zone directe pour nom.local et une zone inverse pour les adresses IP de la plage 192.168.10.0/24.

Résultat :

```
  GNU nano 7.2                                          /etc/bind/named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "92i.local" IN {
type master;
file "db.92i.local";
};
zone "10.168.192.in-addr.arpa" IN {
type master;
file "db.192.168.10";
};
```

Étape 2 : Créer le fichier de zone 📝

Création du fichier de zone direct (db.nom.local)

Les fichiers de zone sont stockés dans /var/cache/bind. Tu dois maintenant créer le fichier de zone pour nom.local.

Ouvre ou crée le fichier db.nom.local :
nano /var/cache/bind/db.nom.local

Ajoute le contenu suivant dans ce fichier :

```
$TTL 86400

nom.local.      IN      SOA     debianDNS.nom.local. root.nom.local. (
```

```
        1  ; Serial
   604800  ; Refresh
    86400  ; Retry
  2419200  ; Expire
    86400 ); Negative Cache TTL

nom.local.        IN      NS      debianDNS.nom.local.

debianDNS.nom.local.      IN      A       192.168.10.118
poste01.nom.local.        IN      A       192.168.10.188
```

Explication :

- SOA (Start of Authority) : définit les informations de la zone, telles que le serveur de noms principal (debianDNS.nom.local.) et l'adresse e-mail de l'administrateur (root.nom.local.).
- NS : spécifie le serveur de noms pour cette zone.
- A : enregistre l'adresse IP associée à un nom d'hôte.

Résultat :

```
  GNU nano 7.2                                          /var/cache/bind/db.92i.local
$TTL 86400

92i.local.      IN      SOA     debian-ap.92i.local.    root.92i.local. (
        1  ; Serial
        604800 ; Refresh
        86400 ; Retry
        2419200 ; Expire
        86400 ); Negative Cache TTL

92i.local.      IN      NS      debian-ap.92i.local.


debian-ap.92i.local.    IN      A       192.168.10.1
poste01.92i.local.      IN      A       192.168.10.101
```

Création du fichier de zone inverse (db.192.168.1)

Pour la zone inverse, nous allons créer un fichier qui associe les adresses IP à leurs noms d'hôte.

Ouvre ou crée le fichier db.192.168.1 :

```
nano /var/cache/bind/db.192.168.1
```

Ajoute le contenu suivant dans ce fichier :

```
$TTL    86400
10.168.192.in-addr.arpa. IN      SOA     debianDNS.nom.local.
root.nom.local. (
                        1         ; Serial
                   604800         ; Refresh
                    86400         ; Retry
                  2419200         ; Expire
                    86400 )       ; Negative Cache TTL

10.168.192.in-addr.arpa. IN      NS      debianDNS.nom.local.

118.10.168.192.in-addr.arpa.      IN      PTR     debianDNS.nom.local.
188.10.168.192.in-addr.arpa.      IN      PTR     poste01.nom.local.
```

Explication :

- PTR : enregistre le nom d'hôte associé à une adresse IP dans la zone inverse. Par exemple, l'adresse IP 192.168.10.118 est associée à debianDNS.nom.local. et 192.168.10.188 à poste01.nom.local.

Résultat :

```
  GNU nano 7.2                                                    /var/cache/bind/db.192.168.10
$TTL    86400

10.168.192.in-addr.arpa.        IN      SOA     debian-ap.92i.local.    root.92i.local. (
         1 ; Serial
        604800 ; Refresh
        86400 ; Retry
        2419200 ; Expire
        86400 ); Negative Cache TTL

10.168.192.in-addr.arpa.        IN      NS      debian-ap.92i.local.


1.10.168.192.in-addr.arpa.      IN      PTR     debian-ap.92i.local.
101.10.168.192.in-addr.arpa.    IN      PTR     poste01.92i.local.
```

Vérification de la configuration

Avant de redémarrer le service BIND9, il est important de vérifier que la configuration est correcte.

Vérifier le fichier de configuration et les fichiers de zones :

```
named-checkconf -z
```

Cette commande vérifie les erreurs de syntaxe dans les fichiers de configuration et les fichiers de zone. Si tout est correct, tu ne verras aucun message d'erreur.

Redémarrage du service BIND9

Après avoir configuré les fichiers, il faut recharger ou redémarrer BIND9 pour appliquer les modifications.

Vérifier le statut de BIND9 :

```
systemctl status bind9
```

Démarrer ou redémarrer BIND9 :

```
systemctl restart bind9
```

Vérifier le statut après le redémarrage :

```
systemctl status bind9
```

Tests de résolution DNS

Une fois BIND9 configuré et démarré, tu peux tester la résolution DNS pour vérifier que tout fonctionne correctement.

Tests de la zone directe (résolution de noms d'hôtes vers IP) :

Test avec dig : (sur le serveur)

```
dig -x poste01.nom.local
```

Cela doit retourner l'adresse IP 192.168.10.188.

Test avec nslookup : (sur le client)

```
nslookup poste01.nom.local
```

Tests de la zone inverse (résolution d'IP vers noms d'hôtes) :

Test avec dig pour la résolution inverse : (sur le serveur)

```
dig -x 192.168.10.118
```

Cela doit retourner le nom d'hôte debianDNS.nom.local.

Test avec nslookup pour la résolution inverse : (sur le client)

```
nslookup 192.168.10.118
```

Cela doit également retourner le nom d'hôte debianDNS.nom.local.

🌐 Ajout du serveur DNS secondaire

Créer une nouvelle VM Debian sur VirtualBox :

- Configurez la carte réseau en IP fixe pour attribuer une adresse IP statique au serveur. Cela garantit que l'adresse IP ne change pas, ce qui est essentiel pour un serveur DNS. (192.168.100.2 dans notre cas)
- Configurez l'accès SSH pour pouvoir administrer le serveur à distance et tester la connexion en vous assurant que vous pouvez vous connecter via SSH. (Voir debut procédure)

Installer le service DNS :

Installez BIND9, le serveur DNS, sur la machine Debian.

★ apt update
★ apt upgrade
★ apt install bind9

Étape 1 : Modifier Bind9 🛠️

Déclarer les zones directes et inversées :
Dans le fichier de configuration `named.conf.local`, vous devez déclarer les zones DNS que le serveur secondaire va récupérer du serveur maître.

- Les zones doivent être définies comme des zones de type *esclave* et non pas maître.

- Chaque fichier de zone doit être nommé avec le préfixe "slave" pour indiquer qu'il s'agit d'un serveur secondaire.
- Vous devez également ajouter une directive "masters" qui indique l'adresse IP du serveur maître, afin que le serveur secondaire sache d'où récupérer les informations de zone.

Résultat :

```
 GNU nano 7.2                                                  /etc/bind/named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "92i.local" IN {
type slave;
masters { 192.168.10.1; } ;
file "slave.92i.local";
};

zone "10.168.192.in-addr.arpa" IN {
type slave;
masters { 192.168.10.1; } ;
file "slave.192.168.10";
};
```

Étape 2 : Modifications sur le serveur maître du fichier de zone 📝

Sur le serveur maître, vous devez apporter quelques modifications pour permettre au serveur secondaire de récupérer les zones.

- Ajoutez un enregistrement de type NS dans les fichiers de zone (directe et inversée) pour indiquer l'existence du serveur secondaire et A.
- N'oubliez pas d'incrémenter le numéro de série dans les fichiers de zone, car ce numéro doit être mis à jour chaque fois que la zone est modifiée. (Serial)
- Vous devez aussi configurer les directives `notify` et `allow-transfer` dans `named.conf.local` pour

autoriser le serveur secondaire à copier les informations de zone.

Résultat :

```
  GNU nano 7.2                                                    /etc/bind/named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "92i.local" IN {
type master;
file "db.92i.local";
notify yes;
allow-transfer {192.168.10.2;} ;
};


zone "10.168.192.in-addr.arpa" IN {
type master;
file "db.192.168.10";
notify yes;
allow-transfer {192.168.10.2;} ;
};
```

```
  GNU nano 7.2                                                  /var/cache/bind/db.92i.local
$TTL 86400

92i.local.      IN      SOA     debian-ap.92i.local.    root.92i.local. (
        2 ; Serial
        604800 ; Refresh
        86400 ; Retry
        2419200 ; Expire
        86400 ); Negative Cache TTL

92i.local.      IN      NS      debian-ap.92i.local.
92i.local.      IN      NS      debian-af.92i.local.

debian-ap.92i.local.    IN      A       192.168.10.1
poste01.92i.local.      IN      A       192.168.10.101
debian-af.92i.local.    IN      A       192.168.10.2
```

```
  GNU nano 7.2                                                /var/cache/bind/db.192.168.10
$TTL    86400

10.168.192.in-addr.arpa.        IN      SOA     debian-ap.92i.local.    root.92i.local. (
        2 ; Serial
        604800 ; Refresh
        86400 ; Retry
        2419200 ; Expire
        86400 ); Negative Cache TTL

10.168.192.in-addr.arpa.        IN      NS      debian-ap.92i.local.
10.168.192.in-addr.arpa.        IN      NS      debian-af.92i.local.

1.10.168.192.in-addr.arpa.      IN      PTR     debian-ap.92i.local.
101.10.168.192.in-addr.arpa.    IN      PTR     poste01.92i.local.
2.10.168.192.in-addr.arpa.      IN      PTR     debian-af.92i.local.
```

Redémarrer le service BIND9 :

Après avoir effectué les modifications sur les deux serveurs, redémarrez le service BIND9 sur les serveurs primaire et secondaire pour que les nouvelles configurations prennent effet.

Vérification de la configuration

Avant de redémarrer le service BIND9, il est important de vérifier que la configuration est correcte.

Vérifier le fichier de configuration et les fichiers de zones :

```
named-checkconf -z
```

redémarrer BIND9 :

```
systemctl restart bind9
```

Vérifier le statut après le redémarrage :

```
systemctl status bind9
```

(SUR LES 2 SERVEURS)

Vérification de la copie des fichiers de zones :

Une fois les serveurs redémarrés, vérifiez que le serveur secondaire a bien récupéré les fichiers de zones du serveur primaire. Vous pouvez vérifier l'horodatage des fichiers et consulter les logs pour confirmer que la synchronisation a eu lieu sans erreur.

Commande pour vérifier si les fichier sont bien arrivé dans le répertoire et voir l’horodatage (heure d’arrivée)

```
ls -l /var/cache/bind
```

Ajouter un nouvel enregistrement et tester la résolution :

Ajoutez un nouvel enregistrement de type hôte (A) sur le serveur primaire et assurez-vous qu'il est bien propagé au serveur secondaire. Ensuite, testez la résolution DNS en vérifiant à la fois la résolution directe et inversée à partir du serveur secondaire pour vous assurer que tout fonctionne correctement.

Résultat :

```
  GNU nano 7.2                                                    /var/cache/bind/db.92i.local
$TTL 86400

92i.local.      IN      SOA     debian-ap.92i.local.    root.92i.local. (
        2 ; Serial
        604800 ; Refresh
        86400 ; Retry
        2419200 ; Expire
        86400 ); Negative Cache TTL

92i.local.      IN      NS      debian-ap.92i.local.
92i.local.      IN      NS      debian-af.92i.local.

debian-ap.92i.local.    IN      A       192.168.10.1
poste01.92i.local.      IN      A       192.168.10.101
debian-af.92i.local.    IN      A       192.168.10.2
poste02.92i.local.      IN      A       192.168.10.102
```

```
  GNU nano 7.2                                                    /var/cache/bind/db.192.168.10
$TTL    86400

10.168.192.in-addr.arpa.        IN      SOA     debian-ap.92i.local.    root.92i.local. (
        2 ; Serial
        604800 ; Refresh
        86400 ; Retry
        2419200 ; Expire
        86400 ); Negative Cache TTL

10.168.192.in-addr.arpa.        IN      NS      debian-ap.92i.local.
10.168.192.in-addr.arpa.        IN      NS      debian-af.92i.local.

1.10.168.192.in-addr.arpa.      IN      PTR     debian-ap.92i.local.
101.10.168.192.in-addr.arpa.    IN      PTR     poste01.92i.local.
2.10.168.192.in-addr.arpa.      IN      PTR     debian-af.92i.local.
102.10.168.192.in-addr.arpa.    IN      PTR     post02.92i.local.
```

Les tests sont les même que précédent avec les commandes :

- ➢ dig -x (côté serveur)
- ➢ nslookup (côté client)

afin de tester que la résolution dns fonctionne sur le primaire et le secondaire.

💽 Conclusion

🎉 **Félicitations !** Vous avez mis en place un serveur **DNS primaire** avec un **serveur DHCP**, ainsi qu'un **DNS secondaire** pour la redondance et la tolérance de panne.